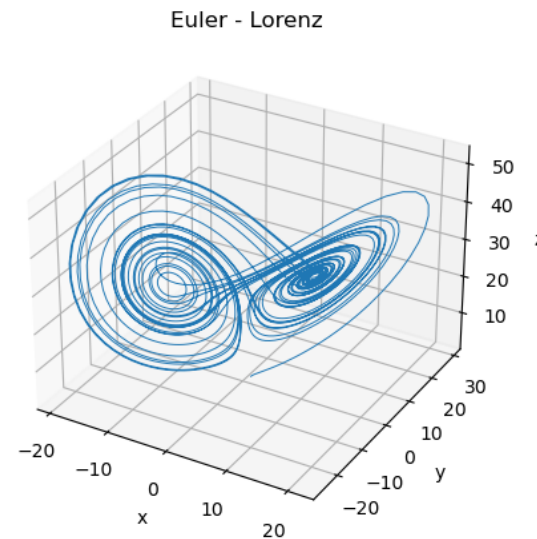


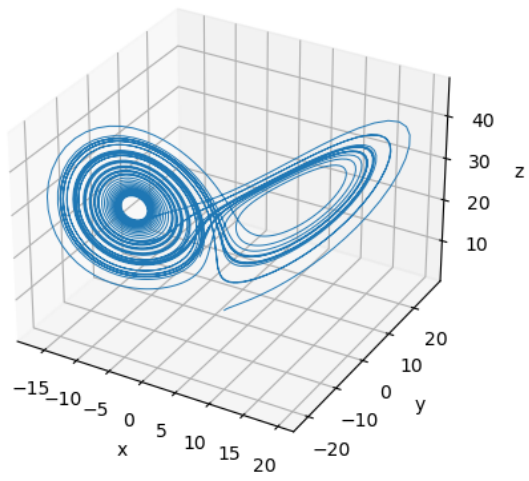
Reporte Tarea 03 - Sistema de Lorenz

1. Lo que hice: Programé en C++ los métodos de Euler, RK2 y RK4 para resolver las ecuaciones de Lorenz. Usé pybind11 para usarlo con Python, ahí hice las gráficas y probé qué pasa si cambio muy poquito el punto de inicio.
2. Resultados:
 - El método de Euler se ve menos preciso, la trayectoria se nota más “gruesa”.
 - RK2 mejora bastante.
 - RK4 es el más exacto.
 - Sensibilidad: Al principio la diferencia era casi cero, pero al final las trayectorias se separaron mucho.
3. Conclusión: El sistema es caótico: si se hacen cambios muy pequeños al prin-



cipio terminan dando resultados distintos.

RK2 - Lorenz



RK4 - Lorenz

